

基于网络文本分析的项目管理类课程建设与改革

杨晓冬, 张家玉, 胡国华

(哈尔滨工业大学 土木工程学院, 黑龙江 哈尔滨 150001, E-mail: zhangjiayu@hit.edu.cn)

摘要: 对项目管理类课程的网络评价文本分析是了解学生需求, 推进课程建设与改革的最优途径。以中国大学 MOOC 平台典型的项目管理类课程评价文本作为研究数据, 通过文本特征分析揭示学生对课程的宏观评价与学习原因、微观评价与建议。结果表明, 学生包括在校生及社会人士, 认为课程学习可增加知识储备、提升个人能力、服务个人发展。目前项目管理类课程的教学内容、授课教师、教学方式与教学资源较为系统, 但仍存在不足, 亟需建设与改革。基于此, 对项目管理类课程的教学内容设计、授课团队组建、教学方式选用与教学资源优化提出建设与改革策略, 为开设高水平项目管理类课程、实现高质量项目管理人才培养奠定基础。

关键词: 项目管理; 课程建设与改革; 网络文本分析; 人才培养

中图分类号: G642 文献标识码: A 文章编号: 1674-8859(2024)01-148-05 DOI: 10.13991/j.cnki.jem.2024.01.026

Construction and Reform of Project Management Courses Based on Online Text Analysis

YANG Xiaodong, ZHANG Jiayu, HU Guohua

(School of Civil Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150001, China, E-mail: zhangjiayu@hit.edu.cn)

Abstract: Analyzing online evaluation texts of project management courses is the best way to understand students' needs and promote course construction and reform. Taking the typical evaluation texts of project management courses on MOOC Platform as the research data, students' macro evaluation and learning reasons, and micro evaluation and suggestions are revealed through text feature analysis. The results show that students, including both students at school and members of the society, believe that course learning can increase knowledge reserves, improve personal abilities, and serve personal development. Students think that the teaching content, lecturers, teaching methods and teaching resources of project management courses are relatively systematic, however, there are still limitations, and there is an urgent need for course construction and reform. Based on this, the project management course construction and reform strategies for the teaching content design, teaching team formation, and optimization of teaching methods and teaching resources are proposed, to lay a foundation for the establishment of high-level project management courses and the cultivation of high-quality project management talents.

Keywords: project management; course construction and reform; online text analysis; talent cultivation

当今, 项目管理的知识被广泛地应用于我国各行各业^[1-2]。学习项目管理类课程有助于管理者专业技能与领导力提升; 获得相关项目管理类专业资质人员认证将具有更好的工资待遇和更多的工作机会^[3-4]。项目管理类课程不仅是我国高等学府相关专业的必备课程, 也是各行各业从业者亟需掌握

的必修课程。因此, 开设一门满足行业要求、服务人才需求、知识更易获取和学习时间更为灵活的项目管理类课程至关重要^[5-6]。

随着《教育信息化 2.0 行动计划》《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》《教育部等五部门关于进一步加强普通高等学校在线开放课程教学管理的若干意见》等重要文件发布, 我国高度重视利用信息化手段促进教学模式改革^[7-8]。在这一教学模式改革下, 越来越多的教师利用网络平台提供教学课程及教学资源。学生可充分通过网络资

收稿日期: 2023-09-21.

基金项目: 教育部产学合作协同育人项目 (220700189290259);

黑龙江省高等教育教学改革项目 (220E3E);

哈尔滨工业大学精品课程培育项目 (JPPY-2021049).

源学习课程,也能利用网络平台对课程设计、课程效果、教学情况等进行反馈^[9]。通过对课程评价的剖析,有利于明确学生诉求,更好地实现课程建设与改革,也能提供更高质量的网络课程。

考虑数据获取性、受众的全面性和学习平台的权威性,本文选取中国大学 MOOC 平台(简称:MOOC 平台)的典型项目管理类国家精品课程作为研究对象;通过对课程网络评价文本的挖掘与分析,确定学生对课程的关注点及诉求,为建设与改革项目管理类课程提出意见。

1 数据来源与处理

本文的网络评价文本分别来自 MOOC 平台的国家精品课程:西北工业大学《项目管理》和同济大学《工程项目管理》。两门课程均开课 11 次,平均得分为 4.8 分(满分 5 分),属于 MOOC 平台中评价较多、受众较广、学科覆盖全面、质量较好的项目管理类课程。由于两门课程的第 11 次开课均在进行中,因此,文本数据选取前 10 次开课评价。剔除掉无含义的数字、与课程无关的评价等无效文本,最终有效文本共 1599 条。通过对文本评价内容整理与分析,可将网络文本数据分为两类。

(1) 宏观评价与学习原因。这类文本重点表达了学生对于课程学习的总体感受、分享学习原因、阐述课程学习能够带来的益处。这类文本的剖析结果旨在说明课程是否需要改进。

(2) 微观评价与建议。这类文本重点表达了学生对于课程设计中教学内容、授课教师、教学方式与课时、教学资源(包括案例、课件、习题、测验、作业、教材等)的切身感受,明确课程建设建议。这类文本剖析的结果是课程建设与改革的关键。

值得注意的是,任一评价文本可能属于多种类型。因此,不同分类的评价文本数量总和并非是数据总量。评价文本分类、数量及其特征如表 1 所示。

2 文本分析结果

2.1 宏观评价与学习原因的文本分析

在 911 份涉及课程总体评价的文本中,909 份文本为正向评价,仅有 2 份文本为负向评价,正向评价率高达 99.78%,与综合评分 4.8 分相契合。

从学习原因与益处的文本分析来看,评价学生主要分为在读生和社会人士。在读生学习的主要原因是学校要求、加强对课程的理解、其他专业学生丰富知识储备、为考研或获得职业资格认证做准备

表 1 评价文本分类及文本特征

大类	名称	数据量	文本特征
宏观评价与学习原因	课程总体	911	针对课程的“整体”评价。如课程(非常、特别、很、挺、真、超级、蛮...)好/棒/不错/优秀/专业/受启发、(不)喜欢、受益匪浅(颇多)、货真价实、一般、好(差)评、超出预期、666、good 等
	学习原因	55	明确学习目的。如对课程加深理解、一建、证书、从业多年系统学习、提高能力、增强自信、提升实践能力、管理实践、对工作有帮助、考研等
	课程益处	173	对于学生在工作和学习中的益处。如对学习/生活/工作有帮助或指导意义、提升能力/技能/思维、具有实际意义、加深学习内容等
微观评价与建议	教学内容	368	针对课程的“内容”评价。如内容(非常、特别、很、挺、真、超级、蛮...)好/棒/不错/专业/全面/充实/详实/详细/系统/丰富、枯燥、结构清晰、概念准确、比较基础、通俗易懂、切合实际、逻辑性强、知识体系、观点、方法、工具等
	授课教师	299	针对“授课教师”的课程讲授、能力等评价。如老师讲课(非常、特别、很...)有条理/仔细/清晰/言简意赅/生动/认真/棒/易于理解、(不)喜欢某位老师的授课、读 PPT、讲解不深入等
	教学方式与课时	100	针对“教学方式”“网络平台”“学习课时”的评价。如教学方式好/多样化/新颖/单一/可以、有互动、学习场地不受限制、利用碎片时间、不如线下课程、平台很好、延迟、授课灵活、增加课时、课程时间紧/刚好/偏少/短小等
	教学资源	102	针对课程的“案例”“习题、测试和作业”“课件/PPT”“教材”等的评价。如案例实用/详尽、案例再多一些、作业/习题/测试难度大、课件缺少字幕/错别字/好、买教材等
	教学建议	84	对教学内容、授课教师、教学方式与课时、教学资源及其他方面的建议。关键词:希望、建议、改进等

等;学习后可以提升项目管理能力、丰富项目管理知识,开拓管理学视野,对未来的升学与求职有帮助。社会人士学习的主要原因是工作中对项目管理知识体系的不了解、知识内容的不充足、缺少职业资格认证等;学习后可以弥补知识的不足、提升工作能力与管理技能,更好与更高效地领导员工完成项目,获得职业资格认证与升职加薪等。综合来看,在校与社会人士均认为开设项目管理类课程是必要且重要的,同时学习项目管理类课程对于个人发展具有正向影响。

2.2 微观评价的文本分析

从微观评价文本的数据量对比来看,学生最关注教学内容。图 1 展示了学生对教学内容(内容)、授课教师(教师)、教学方式与课时(方式)和教

学资源（资源）方面的主要评价。

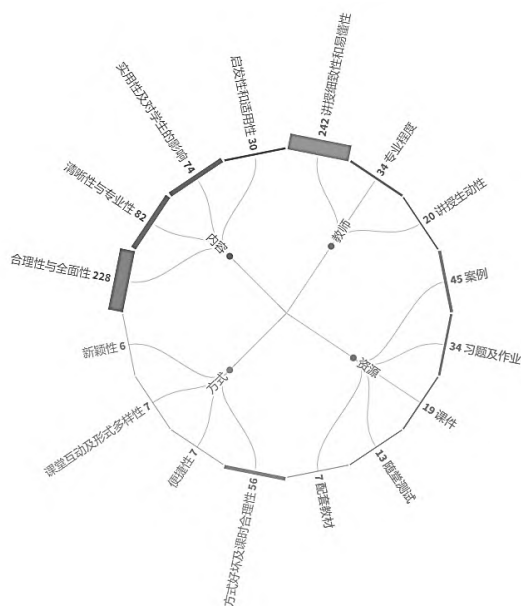


图1 微观评价文本涉及的主要内容

2.2.1 教学内容及其建议

由图1可知，学生对教学内容评价最多的是教学内容设置的合理性与全面性；其次是教学内容的清晰性与专业性、教学内容的实用性及其对学生的影响。从评价的文本特征来看，学生认为两门课程教学内容的主要优势体现在课程内容设置合理、课程体系完整且全面；尽管课程内容较为专业，但是清晰易懂，有利于学生掌握；理论联系实际，所授内容能够反映实践经验，对于从事相关专业的具有指导与帮助的作用。《工程项目管理》课程中还配置了英文课程，尽管有学生反馈因为语言能力有限，听取英文课程较为吃力，但学生们普遍反馈英文课程能够拓宽学生的国际视野。此外，学生认为教学内容由浅入深、适合初学者。

尽管针对教学内容普遍为正面评价，但有29条文本中提出了教学内容的不足和优化建议。一是教学内容偏重于理论知识，对于技术性的知识和项目管理软件使用的内容较为缺乏，课程与实践的联系仍需加强；二是部分课程内容较为枯燥，应增加与实践结合、易于理解的实例；三是因为课程面向大众，部分初学者认为教学内容太多、进度太快、难度过大；部分已具备知识储备的学生，认为内容较浅、过于陈旧，应适当更新内容和增加深度；四是受限于课程的篇幅和时间，部分内容较为零碎，不够系统和缺少知识点总结。

2.2.2 授课教师及其建议

由图1可知，学生对授课教师评价最多的是课

程讲授质量，即讲授的细致性和易懂性。同时，学生对于授课教师的专业程度及讲授生动性也分别进行了评价。从评价的文本特征来看，学生认为授课教师讲解的细致清晰和通俗易懂；部分教师授课生动活泼，同时专业能力强的教师授课对学习更有帮助。

从18条涉及授课教师不足及建议的文本来看，部分教师授课时仅念PPT，没有知识的扩展和补充令学生较为失望；对于非相关专业的学生来讲，部分教师讲解得较快，对重要知识点缺少适当的延伸。同时，频繁更换教师会引发学生不适；部分教师授课时的台风还有待加强。

2.2.3 教学方式与时课及其建议

由图1可知，学生对教学方式及课时评价最多的是教学方式的好坏及课时设置的合理性。同时，学生对于教学方式的便捷性、新颖性、课堂互动与形式多样性进行了评价。从评价的文本特征来看，学生认为通过网络平台授课的方式较好，能够有效利用碎片化的时间进行学习；学习的时间更加灵活，学习的方式更加便捷。利用在线教学方式较为新颖；通过课堂的互动能够更好地吸收课堂知识。

从23条涉及教学方式及课时不足及其建议的文本来看，学生认为在线教学方式较为单一，能够线上线下相结合较好；受课时和每节课程时长的限制，部分内容深度不足；课程时间跨度较大，作业和测试时间安排的不合理，不利于学生完成。此外，网络平台还存在诸如资料上传、刷新延迟、界面不清晰和自由讨论无法保存等技术问题亟待解决。

2.2.4 教学资源及其建议

由图1可知，学生最关注案例，其次是课后习题及作业测试。从评价的文本特征来看，学生认为通过实例分析的形式能够有助于课堂知识的理解，也便于未来利用知识解决实操问题；配备的课件和随堂习题有助于在课堂中理解所学知识；而配套的课后习题及测试较为丰富，有助于更好地开展课后复习。课程中配备指导教材十分必要，并且指导教材与课程内容适配度较高。

从25条涉及不足及其建议的文本来看，学生认为部分案例虽然经典，但较为陈旧，已经不符合现实需要，应结合实际进一步丰富；部分课件内容不够全面，应当适当丰富关键知识点；部分课件中还存在错误，需要认真校对；部分测试题难度较大，学生缺少反馈途径或对学生提问反馈的不及时。此外，在《工程项目管理》课程中，尽管学生反映配

置的英文教学内容较好,但是视频中缺少英文配套字幕,学习起来较为吃力。

3 课程建设与改革策略

3.1 教学内容设计

目前,项目管理类课程内容体系已相对完整^[10]。但在课程体系设计中不仅要充分吸收国际项目管理涉及的内容与技能,还应结合我国管理学派的知识体系和内容,根据我国项目管理实践,实现课程体系设计的中西合璧、融会贯通^[11]。对于特定的项目管理类课程,如建设工程项目管理、软件工程项目管理等应结合项目特点、实践经验来设计符合相关人才培养的课程知识体系与教学内容。

无论是网络授课或是线下授课,均存在教学内容量大与课时有限的冲突难题。因此,可结合学生的学习阶段、学习能力及学习需要,设计进阶式项目管理类课程。具体的课程设计如表 2 所示。

表 2 进阶式项目管理类课程设计

授课对象	进阶式课程名称	课程涉及的内容	授课目的
本科生 初学者 非专业的 社会人士	初级项目管理课程	基础性的项目管理知识与系统性总结;与基础知识中重要知识点紧密相关的案例扩展	令学生初步了解项目的知识体系与内容;具备案例分析的初级技能
研究生 进修者 专业社会人士 各类学生	中级(高级)项目管理课程	通过专题形式,以实践案例为基础,对重点知识点进行深入讲解	通过案例分析令学生更加深入地理解如何科学利用项目管理知识解决现实问题
	项目管理软件实操课程(配套课程)	对项目管理软件的应用进行详细讲解,辅助正式课程的开展	令学生补充掌握项目管理相关软件的使用
	项目管理国际化课程(配套课程)	利用英文讲授国际最新课程内容案例实践,课程可以专题形式开展	提升学生在项目管理方面的国际化视野;促进项目管理英文知识的掌握

为了令学生匹配到适合自身学习的课程,在学生选课前还应配置选课自测,其可包括学生的基本情况调查(如年级、学习原因等)、项目管理知识储备调查(如是否学习过项目管理类课程,是否掌握某些重点知识点等)。在学生完成自测后,应提供打分依据和推荐选课建议,这将有利于学生通过选课自测了解自身情况与课程的适配性,辅助学生精准选课。同时,还可提前通过网络平台发布教学内容大纲,辅助学生通过课程内容的适配性选择适合自身的阶段性课程及配套课程。

3.2 授课团队建设

应构建“资深专家+青年骨干”的授课团队。一方面,资深专家可以担任课程带头人,通过多年

授课经验和实践经验,增强课程专业性,提携青年骨干教师成长;另一方面,青年骨干教师具备活力性和创新性,不仅能促进课堂活跃度,也能实现对课程的传承与发展。

教师念 PPT 的授课形式备受诟病,同时,部分青年教师因缺乏授课经验,台风、语言组织能力均存在不足。因此,授课团队应在课程带头人的领导下,定期召开圆桌讨论会、教师试讲会及课程学习会,通过“老带新”“专家指点”“精品课程听课”等形式,提升青年教师授课能力与专业素养。应鼓励青年教师参与各类校内外教学培训,取长补短,并通过撰写培训心得等形式明确培训的有效性;鼓励青年教师多参加校内外各类教学创新大赛,勇于尝试,积累经验,促进成长。

3.3 教学方式采用

教学方式应以线上与线下相结合为主。针对在校内,可通过线下课程讲解,配合线上课程辅助的形式促进学习效果的提升;针对社会学生,应以线上课程为主,辅以线上互动增进沟通。线上和线下课程均可适当配合课堂讨论和课中测试的形式,促进学生对课堂知识的理解;可配合案例视频观看、增设专家讲座等形式,补充项目管理的实践知识。线下课程中,还可通过翻转课堂、情景演绎等促进课堂生动性,令学生更加投入课堂学习。还可利用平台优势或网络邮箱等形式,收集课堂中学生的提问。针对提问次数较多的问题,可增加问题讲解小视频,辅助学生巩固与学习。而针对提问次数较少的问题,可选择定期邮件回复的形式,解决学生在学习中的问题。

在网络授课平台选择方面,应选择传输稳定、界面设计好、资源上传便捷的网络平台。同时,应安排工作人员协助学生解决相关技术问题。

3.4 教学资源优化

“案例”是学习项目管理知识的重要配套,而项目管理案例也应随时间与时俱进。在课堂上,教师可利用课件与视频相结合的形式来讲解案例。在课下,可利用公众号、视频号等网络资源提供补充案例便于学生复习。在每节课程结束后,可配备课后测试及习题以巩固所学知识。可通过建立课程邮箱、网络群组等形式实现与学生的及时沟通,还可利用网络平台的公示板或网络群组通知置顶的形式提醒学生按时完成课后测试及习题。

对于课件及随堂测试,应根据项目管理知识体系的发展和实际需要及时更新内容及习题。虽然课

件不能涵盖所有信息，但应包含课程的重点及难点，便于学生回顾与学习。从学生反馈可知，由授课团队打造的教材与课程知识最为适配。因此，应在总结教学经验的基础上，针对课程所学编写配套教材。此外，授课团队应接受学生反馈并进行自查自查，对于案例、课件及各类测试题中的错误应及时订正，确保教学资源的质量。

除以上策略外，课程结束后授课团队还可通过问卷调查、学生访谈、评价文本分析等了解学生对课程的评价及建议，从而对课程进行优化与建设。随着“立德树人”目标融入课程建设，还可在项目管理教学的各环节适当融入课程思政元素，实现学生专业知识储备与人格品行优秀的共同发展。

综上，项目管理类课程建设与改革的策略框架，如图 2 所示。

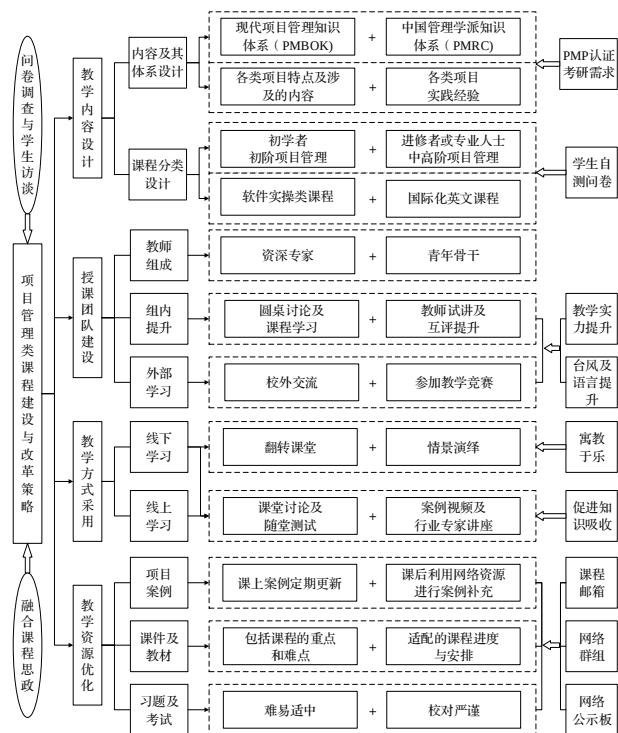


图 2 项目管理类课程建设与改革的策略框架

4 结语

本文以 MOOC 平台典型项目管理类国家精品课程的评价文本作为研究数据，通过文本挖掘与分析，明确了学生对课程的总体评价、学习原因及课程为学生带来的益处，确定了项目管理类课程开设对人才培养的必要性与重要性；揭示了学生对教学内容、授课教师、教学方式与教学资源的关注程度

与建议。基于此，从教学内容、教学团队、教学方式、教学资源等方面提出项目管理类课程建设与改革策略。综上，紧密结合学生需求对课程进行建设与改革是实现高水平项目管理类课程开设、高质量管理人才培养的重要举措。

参考文献：

- [1] 韩万江, 邱莉榕, 崔立杰. 基于精准化的研究生课程思政体系建设与实践: 以“软件开发项目管理”课程为例[J]. 工业和信息化教育, 2023 (9): 75-79, 94.
- [2] 杨晓冬, 武永祥, 杨晓林, 等. 《项目管理与评价》课程的项目化教学创新实践[J]. 工程管理学报, 2016, 30 (4): 154-158.
- [3] 魏法杰, 邓修权, 王际坤. 项目管理领域工程硕士培养模式研究[J]. 管理工程学报, 2005 (S1): 182-187.
- [4] 李 杰, 李 镇. 我国工程硕士教育与职业资格认证对接案例的启示[J]. 学位与研究生教育, 2013 (6): 11-14.
- [5] 邓铁军, 陈 颖, 贺志军. 基于 PMBOK 原理的“项目式”教学法研究[J]. 高等工程教育研究, 2010 (1): 159-163.
- [6] Goncalves R Q, Wangenheim C G V, Hauck J C R, et al. An instructional feedback technique for teaching project management tools aligned with PMBOK[J]. Informatics in Education, 2018, 61 (2): 143-150.
- [7] 陈 丽, 张文梅, 郑勤华. 教育数字化转型的历史方位与推进策略[J]. 中国电化教育, 2023 (9): 1-8, 17.
- [8] 贾广社, 崔家滢, 刘 东. 以学习者为中心的 MOOC 建设模型探新: 以工程项目管理 MOOC 为例[J]. 高等工程教育研究, 2019 (2): 194-200.
- [9] Yang X, Zhang J, Feng K., et al., Influencing factors of online learning satisfaction of university students in the post-COVID-19 era in China[C]//Carbon Peak and Neutrality Strategies of the Construction Industry - Proceedings of the International Conference on Construction and Real Estate Management 2022, China: ICCREM, 2022: 775-784.
- [10] Rooij S W V. Scaffolding project-based learning with the project management body of knowledge (PMBOK) [J]. Computers & Education, 2009, 52 (1): 210-219.
- [11] 谢佩洪, 魏农建. 中国管理学派本土研究的路径探索[J]. 管理学报, 2012, 9 (9): 1255-1262.

作者简介：

杨晓冬 (1972-), 女, 教授, 博士生导师, 研究方向: 项目管理与评价, 教学实践与改革;

张家玉 (1990-), 通信作者, 女, 助理研究员, 研究方向: 项目管理, 教学实践;

胡国华 (1971-), 男, 副编审, 研究方向: 项目管理。